PROGRAMA DE MATERIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MATERIA:	**SEGURIDAD EN SISTEMAS (OPTATIVA PROFESIONALIZANTE)**				
CENTRO ACADÉMICO:	CIENCIAS BÁSICAS				
DEPARTAMENTO ACADÉMICO:	SISTEMAS ELECTRÓNICOS				
PROGRAMA EDUCATIVO:	INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES				
AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS:	2016	**SEMESTRE:**	8°	**CLAVE DE LA MATERIA:**	31885
ÁREA ACADÉMICA:	REDES Y COMUNICACIONES		**PERIODO EN QUE SE IMPARTE:**	ENERO-JULIO	
HORAS SEMANA T/P:	2/2		**CRÉDITOS:**	6	
MODALIDAD EDUCATIVA EN LA QUE SE IMPARTE:	PRESENCIAL		**NATURALEZA DE LA MATERIA:**	OPTATIVA	
ELABORADO POR:	LEBV, AO, AER				
REVISADO Y APROBADO POR LA ACADEMIA DE:	REDES Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	ENERO 2025	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los sistemas computacionales actuales tienden a migrar a la nube, por lo que existe una dependencia casi natural entre ellos y el Internet. Además existe una gran diversidad de sistemas computacionales unificados por el uso de los navegadores (Aplicaciones en línea no propietarias de un sistema operativo específico.) Es importante entender la importancia de integrarlos sin dejar de lado la seguridad. Los peligros que puede presentar el uso del internet es muy importante, puesto que los sistemas (con todo lo que ello conlleva: recursos de cálculo, de espacio en disco, datos confidenciales, etc.) estarán expuestos a millones de personas. Las estadísticas recogen que el número de incidentes de seguridad se duplica cada año, no incrementándose las inversiones realizadas en aspectos de seguridad en la mayoría de las instituciones..

Las herramientas de seguridad informática son un elemento importante para que los administradores de las TICs puedan gestionar y controlar eficientemente las aplicaciones que utilizan los usuarios: recursos de cálculo, de espacio en disco, datos confidenciales, etc.) estarán expuestos a millones de personas. Las aplicaciones recogen que el número de incidentes de seguridad se duplica cada año, no incrementándose las inversiones realizadas en aspectos de seguridad en la mayoría de las instituciones.

OBJETIVO (S) GENERAL (ES)

El estudiante identificará e interpretará la importancia de la seguridad y las herramientas inteligentes de seguridad, e identificará los distintos riesgos a los que están expuestos los sistemas y redes de computadoras.

Además entenderá el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial como una aliado que le permitirá, aplicar los principios de la protección de sistemas de software contra el acceso no autorizada o la modificación de información, contra la negación y acceso a servicios a los usuarios según sus categorías y, empleará y creará herramientas inteligentes para la detección y reducción de riesgos.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD (10 horas aprox.)		
OBJETIVOS PARTICULARES	**CONTENIDOS**	**FUENTES DE CONSULTA**
Comprender el fundamento y necesidad de la implementación de modelos de seguridad	1. Introducción a la Seguridad y sus Conceptos 1.1. Triángulo de seguridad de Información 1.1.1. Confidencialidad 1.1.2. Disponibilidad 1.1.3. Integridad 1.2. Confiabilidad en Equipos y Comunicaciones 2. Amenazas, Vulnerabilidades y Esquemas de Defensa 2.1. El enemigo y sus motivos 2.2. Puntos de Vulnerabilidad 2.3. Tipos de Amenazas 2.4. Esquemas de Defensa 2.5. Introducción a Ethical Hacking 2.6. Ethical Hacking en Monitoreo	1,2,4,5

UNIDAD TEMÁTICA II: SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DE RED (25 horas aprox.)		
OBJETIVOS PARTICULARES	**CONTENIDOS**	**FUENTES DE CONSULTA**

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir **N/A**

Comprender los aspectos de seguridad implementados en las redes de computadoras y sus protocolos.	1. Seguridad en las Redes de Computadoras 1.1. Comunicaciones y Canales Seguros 1.2. Protocolos y Mensajes Seguros 1.3. Aplicaciones y Servicios Seguros 2. Arquitectura Segura en Internet 2.1. Espacio e Integración de la Seguridad 2.2. Modelos de Cómputo Seguro 2.3. IP v4 vs. IP v6 2.4. Interacción entre IPv4 e IPv6 2.5. TCP, UDP y Capas Superiores 2.6. Túneles vs VPN 3. Protocolos Seguros y de Seguridad 3.1. IPSEC 3.2. SSL/TSL 3.3. HTTPS 3.4. SSH 3.5. Kerberos 3.6. Autoridades Certificadoras 4. Aplicaciones Seguras 4.1. Proxies y Bastiones 4.2. NAT	2,3,4,5
	4.3. Firewalls y sus Arquitecturas 4.4. Autentificación y Autorización 4.5. ACLs 4.6. Filtrado y Suavizado de Paquetes 5. Controles para el Acceso y el Uso 5.1. Identificación e Identidad 5.2. Acceso: Controles y Permisos 6. Bitácoras del uso de la red	

UNIDAD TEMÁTICA III: COMUNICACIONES SEGURAS (10 horas aprox.)		
OBJETIVOS PARTICULARES	**CONTENIDOS**	**FUENTES DE CONSULTA**

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir **N/A**

Comprender los elementos y su implementación de una comunicación segura a través de una red de cómputo.	1. Estenografía 2. Criptografía y Criptoanálisis 2.1. Tipos de comunicaciones 2.1.1. Interrupción, interceptación, falsificación, generación 2.2. Escondiendo el sentido del mensaje 2.3. Llaves Únicas vs. Públicas y Privadas 2.4. Criptografía de bloque y de flujo 2.4.1. Lucifer, DES, 3DES, Loki, Blowfish 2.5. Protocolos 2.5.1. MD5 2.5.2. SHA1 2.5.3. RSA y SSL 2.6. Firmas electrónicas	

UNIDAD TEMÁTICA IV: APLICACIONES DE SEGURIDAD (15 horas aprox.)		
OBJETIVOS PARTICULARES	**CONTENIDOS**	**FUENTES DE CONSULTA**
Comprender los aspectos básicos relacionados con la ocurrencia de ataques a la seguridad y a las herramientas utilizadas para ello	1. Ética de hackeo 1.1. Hackeo Ético 1.2. Hackeo de Control 1.3. Bug Hunting como herramienta de control 1.4. Crackeo 2. Ataques en Sistemas Microsoft 2.1. Virus, Troyanos, Malware y Gusanos 2.2. Ataques a Contraseñas 2.3. Ataques a las Directivas 2.4. Ataques al Directorio Activo 2.5. Ataques a los Servicios Integrados 2.6. Analisis y seleccion de antivirus 3. Ataques en Sistemas derivados o clones de UNIX 3.1. Gusanos y Rootkits	2,3,4

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir **N/A**

	3.2. DoS y DDoS 3.3. Ataques a Contraseñas 3.4. Enmascaramiento de Identidad 3.5. Ataques a los Servicios 4. Herramientas de Defensa en Sistemas derivados o clones de UNIX 4.1. Endurecimiento de las Defensas 4.2. Detección de Intrusos 4.3. Herramientas de Análisis del Tráfico 5. Herramientas de Descubrimiento de las Redes	

UNIDAD TEMÁTICA V: Ética Informática (20 horas aprox.)		
OBJETIVOS PARTICULARES	**CONTENIDOS**	**FUENTES DE CONSULTA**
Describir y aplicar las mejores metodologías conocidas para incrementar los niveles de seguridad aplicadas a las redes de computadoras	1. Ética informática / Conceptos. 1.1. Código Deontológico Informático 2. Aspectos Legales. 2.1. Constitucion Mexicana (16 Constitucional) 2.2. Ley Federal del trabajo 2.3. Ley Olimpia 2.4. Código Penal Federal 2.4.1. Titulo Septimo BIS (Delitos Contra La Indemnidad De Privacidad De La Información Sexual) 2.4.2. Titulo Octavo (Delitos Contra El Libre Desarrollo De La Personalidad) 2.4.3. Título Noveno (Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática) 2.5. Código penal para el estado de Aguascalientes 2.5.1. ARTÍCULO 181.- Acceso informático indebido. 2.5.2. ARTÍCULO 181 A.- Suplantación de la Identidad. 2.5.3. ARTÍCULO 181 B.- Violación a la intimidad personal. 2.6. Ley Federal de Derechos de Autor. 2.7. Convenios internacionales (Convenio de Budapest) 3. Herramientas para la capacitación continua. 4. Agrupaciones latinoamericanas de Hacking Ético	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir **N/A**

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

- Exposiciones teóricas verbales y gráficas por parte del profesor.
- Trabajos de investigación e instalaciones por parte de los alumnos.
- Lecturas e investigaciones referentes a seguridad de sistemas, seguridad en redes, seguridad en aplicaciones.
- Proyectos de desarrollo que apliquen la teoría por parte de los alumnos.
- Asistencia a Simposios y Congresos donde se trate el tema.
- Asesorías sobre temas de clase y asociados por parte del profesor.
- Visitas guiadas a organizaciones en donde se tengan implementados sistemas de seguridad, así como viajes de estudio, con el propósito de coadyuvar al objetivo de la materia.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Aula de clases y pizarrón.
- Laboratorio de equipo de cómputo, con equipamiento audiovisual.
- Laboratorio con equipo de interconectividad de redes, simuladores de redes.
- Bibliografía y sitios Web.
- Videos alusivos al tema.
- Instalaciones en organizaciones que emplean dichos sistemas.
- Plataforma de Educación a Distancia (Moodle).
- Se sugiere realizar una o varias visitas guiadas en empresas y/o centro de estudio, así como viajes de estudio, con el propósito de coadyuvar al objetivo de la materia.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterio	Porcentaje	Componentes	Contenidos
Parcial I	25%	● Examen y trabajos*	Unidades 1, 2
Parcial II	25%	● Examen y trabajos*	Unidades 2, 3
Parcial III	25%	● Examen y trabajos*	Unidades 4, 5

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir **N/A**

Proyecto Final (práctico)	25%	● Proyecto elaborado y evaluado de acuerdo con la rúbrica de evaluación definida por el profesor ● Reporte del proyecto desarrollado por el estudiante ● Presentación y defensa del proyecto	Proyecto de seguridad para múltiples computadoras locales y remotas con esquemas de control y monitoreo. Presentarlo hasta el examen final.
* Al menos (2 actividades por parcial) Para tareas, prácticas exposiciones e investigaciones (teóricas)	Distribuido entre parciales	● Presentación ● Inducción ● Contenido ● Conclusiones ● Bibliografía	Todas las unidades e investigaciones de temas afines. Presentar reportes (antes de cada examen o cuando el profesor los requiera).

Condiciones:

- Para acreditar el curso, se deberá aprobar con una mínima aprobatoria del 70%.
- Para tener derecho a presentar examen final, se deberá tener una asistencia mínima del 80% del tiempo de clases.
- El proyecto final tiene carácter de obligatorio para presentar examen final y deberá cumplir todos los requisitos solicitados.
- El proyecto final se calificará en equipo y en forma individual; es decir, cada integrante del equipo tendrá su propia calificación del proyecto y no forzosamente debe ser la misma para todos los integrantes.

NOTAS PARA EL DOCENTE:

1. La calificación de cada parcial se integra de actividades sumativas adicionales al examen, las calificaciones de estas actividades se reportarán un viernes antes del comienzo del parcial
2. Es a criterio del profesor la forma de distribuir el 25% que corresponde a cada periodo del curso, notificando a los alumnos la ponderación de esta distribución
2. La calificación final de cada parcial integrada por la ponderación de todas las actividades incluido el examen será reportada en el sistema de acuerdo como marca el reglamento (7 días naturales a partir del fin del período)

FUENTES DE CONSULTA

BÁSICAS:

1. Hacking Exposed, 6th Edition, Stuart McClure, McGraw-Hill Ubicación en Biblioteca 005.8M1287h21 2. Pellejero Izakun, “Fundamentos y aplicaciones de seguridad en redes WLAN”, Macombo, 2006. Ubicación en Biblioteca 005.8P386f 21.
3. Newman, Robert C., “Computer Security: protecting digital resources”, Jones & Barlett Publishers, 2010. Ubicación en Biblioteca 005.8N554c22

4. R. Rowlingson Robert, “Essential Guide to Home Computer Security”, British Informatics Society, 2011. Disponible en e-brary https://site.ebrary.com.dibpxy.uaa.mx/lib/univeraguascalientes/docDetail.action?docID=10582850&p00=cisco%2security

COMPLEMENTARIAS:

5. Osborn Mark, “How to Cheat at Managing Information Security”, Syngress Publishing, 2006. Disponible en e-brary https://site.ebrary.com.dibpxy.uaa.mx/lib/univeraguascalientes/docDetail.action?docID=107836550&p00=cisco%2security
6. Mowbray Thomas L., “Cybersecurity: Managing Systems, Conducting Testing, and Investigating Intrusions”, Jhon Wiley & Sons, 2013. Disponible en e-brary https://site.ebrary.com.dibpxy.uaa.mx/lib/univeraguascalientes/docDetail.action?docID=1014561&p00 =security

OTRAS FUENTES:

7. Fundamentos de Seguridad en Redes, 1a Edición, CISCO Press & Pearson Educación
8. Fundamentos de Seguridad de Redes, 2a Edición, Maiwald, Mc-Graw Hill
9. Seguridad En Redes Informáticas, 1a Edición, Justo Carracedo, Mc-Graw Hill
10. Fundamentos de Seguridad en Redes, 2a Edición, William Stallings, Pearson Educación
11. An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook, Special Publication 800-12
12. Constitución política de los estados Unidos Mexicanos
13. Código Penal Federal. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 14. Código Penal del estado de Aguascalientes. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-4-11.pdf
15. Convenios internacionales Mexicanos. https://comisiones.senado.gob.mx/relaciones_exteriores/reu/docs/dictamen3_250221.pdf
16. Ley Federal del trabajo.
17. Cibercriminalidad. Fundamentos De Investigación en México, Lira Arteaga, Oscar Manuel, Ubijus, 2018.
18. Intervención De Comunicaciones En Telefonía Celular Y Su Agravio A Los Derechos De La Víctima, Lira Arteaga, Oscar Manuel, Ubijus, 2017.
19. Ciberdelitos Perspectiva para su persecución, Lira Arteaga, Oscar Manuel, Tirant lo Blanch, 2019